

BÁO CÁO: KHÁM PHÁ CẤU TRÚC PROTEIN VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU NANO

Tên sinh viên: Ngô Đại Lâm

Ngày: 1 tháng 6 năm 2026

I. Giới thiệu

Báo cáo này trình bày kết quả của việc khám phá và phân tích các cơ sở dữ liệu khoa học, bao gồm việc tổng quan tài liệu về ứng dụng của Graphene trong pin Lithium-ion và so sánh cấu trúc protein Hemoglobin từ PDB và AlphaFold DB. Mục tiêu là rèn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ AI để tổng hợp thông tin khoa học và phân tích dữ liệu cấu trúc sinh học.

II. Ứng dụng của Graphene trong Pin Lithium-ion

1. Chủ đề và Câu hỏi nghiên cứu

Chủ đề: Ứng dụng của vật liệu Graphene trong pin Lithium-ion.

Câu hỏi nghiên cứu: Graphene cải thiện hiệu suất của pin Lithium-ion như thế nào so với các vật liệu truyền thống, đặc biệt là về dung lượng, tốc độ sạc/xả và độ bền chu kỳ?

2. Tổng quan 5 bài báo khoa học

STT	Tên bài báo (Năm)	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả chính
1	"Ứng dụng graphene cho điện cực âm của pin lithium ion dẻo" (2021)	Tách lớp pha lỏng (LPE)	Graphene kích thước ~150nm, độ dày ~5nm; cải thiện độ bền cơ lý và điện hóa cho pin dẻo.
2	"Stability of graphene nanoparticles for lithium-ion battery electrodes" (2024)	Mô phỏng ReaxFF	Phân tích sự ổn định cấu trúc và hành vi lithiation, khẳng định khả năng lưu trữ năng lượng vượt trội.
3	"Advances in lithium-ion batteries: graphene anodes and lithium iron phosphate"	Tổng quan hệ thống (Review)	Dung lượng lý thuyết đạt 744 mAh/g (gấp đôi graphite); đề xuất chiến lược chống

	cathodes" (2025)		kết tập.
4	"Research on Application of Graphene in Lithium Ion Battery" (2024)	Thực nghiệm tổng hợp composite	Cải thiện đáng kể hiệu suất cực dương (cathode) và khả năng dẫn điện toàn hệ thống.
5	"From Theory to Experiment: Reviewing the Role of Graphene in Li-ion Batteries" (2025)	Phân tích tính toán & thực nghiệm	Làm rõ vai trò của graphene trong việc thiết kế vật liệu anode hiệu suất cao.

3. Nhận xét về kết quả tổng hợp

Các bài báo đã chỉ ra rằng graphene đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất của pin Lithium-ion. Graphene với diện tích bề mặt lớn, độ dẫn điện cao và độ bền cơ học vượt trội, giúp cải thiện dung lượng, tốc độ sạc/xả và độ bền chu kỳ của pin. Các nghiên cứu tập trung vào việc tối ưu hóa cấu trúc nano, kết hợp với các vật liệu khác để tạo ra các composite hiệu quả.

III. Khám phá PDB và AlphaFold DB

- Protein được chọn: Hemoglobin Subunit Alpha (Human).

1. Khám phá PDB (Protein Data Bank)

PDB ID: 2HHB (Crystal Structure of Human Deoxyhaemoglobin)

Phương pháp thực nghiệm: X-ray Diffraction (Độ phân giải 1.74 Å)

Các phân tử liên kết (Ligands): Protoporphyrin IX chứa Fe (HEME), Phosphate Ion (PO4)

2. Khám phá AlphaFold DB

AlphaFold ID: AF-P69905-F1

Chỉ số pLDDT: Rất cao (>90) ở hầu hết các vùng, khẳng định độ tin cậy cực cao tương đương thực nghiệm.

IV. Phân tích so sánh cấu trúc và tổng hợp

1. So sánh cấu trúc protein

Cấu trúc AlphaFold dự đoán một monomer alpha-globin, trong khi PDB 2HHB là một tetramer deoxyhemoglobin hoàn chỉnh. Điểm giống nhau là các motif cấu trúc bậc hai (xoắn alpha) rất nhất quán. Điểm khác biệt nằm ở trạng thái oligomeric và sự hiện diện của các ligand (HEME, PO4) chỉ có trong cấu trúc thực nghiệm PDB.

2. Vai trò của pLDDT

pLDDT cao (>90) khẳng định sự khác biệt cấu trúc không phải do lỗi dự đoán mà do bản chất dữ liệu (monomer vs tetramer). Nó giúp nhà nghiên cứu tin tưởng vào mô hình dự đoán khi chưa có dữ liệu thực nghiệm.

3. Phân tích tổng hợp

PDB cung cấp sự thật thực nghiệm với đầy đủ bối cảnh sinh học (ligand, tương tác chuỗi), trong khi AlphaFold mang lại khả năng tiếp cận nhanh chóng các mô hình cấu trúc chất lượng cao. Nên sử dụng PDB cho các nghiên cứu chi tiết về cơ chế và tương tác thuốc, và AlphaFold cho việc sàng lọc nhanh hoặc nghiên cứu các protein mới.

V. Tài liệu tham khảo

1. [1] Đinh Đức Anh Trung tâm Nghiên cứu VK Tech. (2021). Ứng dụng graphene cho điện cực âm của pin lithium ion dẻo.
2. [2] Le, V. S., et al. (2024). Stability of graphene nanoparticles for lithium-ion battery electrodes: ReaxFF simulations.
3. [3] Sharma, M., et al. (2025). Advances in lithium-ion batteries: graphene anodes and lithium iron phosphate cathodes.
4. [4] Li, Y., et al. (2024). Research on Application of Graphene in Lithium Ion Battery.
5. [5] Wang, L., et al. (2025). From Theory to Experiment: Reviewing the Role of Graphene in Li-ion Batteries.
6. [6] RCSB PDB. <https://www.rcsb.org/structure/2HHB>
7. [7] AlphaFold DB. <https://alphafold.ebi.ac.uk/entry/P69905>